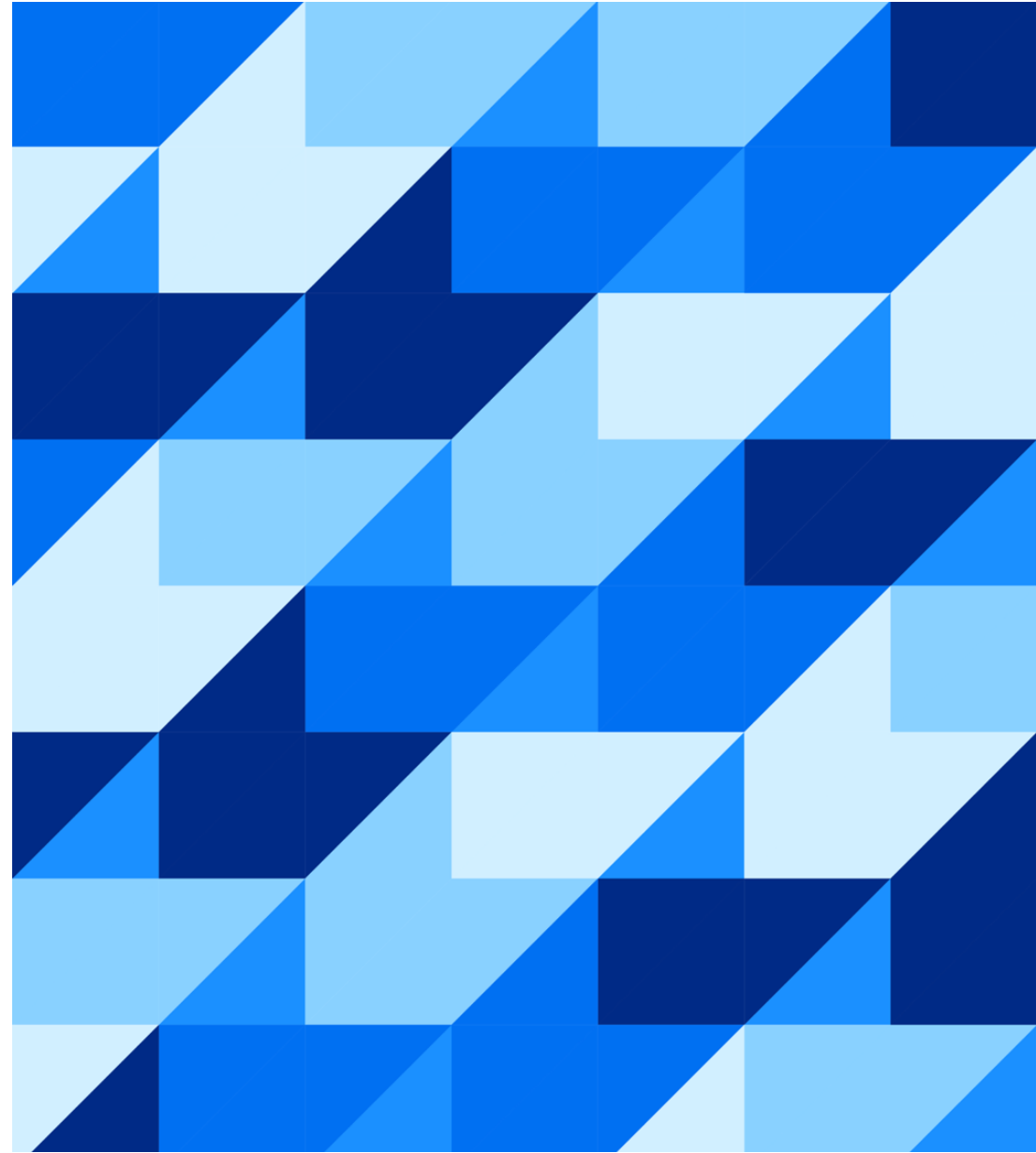




Methoden und Werkzeuge in der Softwareentwicklung

Aaron Schweig, SAP

Non-Business



Wer bin ich?

Aaron Schweig, 26 Jahre

- Seit 2016 freiberufliche Tätigkeiten im Bereich Webentwicklung
- 2018-2021 Bachelor Wirtschaftsinformatik
- Seit 2021 Fullstack Development @SAP
- Seit 2023 Development Architect @SAP

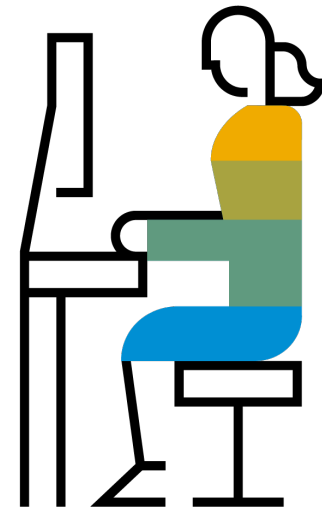
Hobbies:

- Musik (Klavier)
- Pilot



Wer seid ihr?

- Name, Alter, Firma, etc.
- Hobbies
- Bisherige Programmiererfahrungen (private oder in der Firma)
- **Was erhoffe ich mir von der Vorlesung?**



Prüfungsleistung (Portfolio)

1. Präsentation

- Auswahl eines Themas und Vorbereitung einer “Vorlesung” dazu
- Länge ca. 20-30min

2. Dokumentation

- “Handout” zum Thema mit Zusammenfassung wichtigster Aspekte
- Beschreibung der individuellen Contributions zum Thema
- Gruppengröße: 3-5 Studenten
- Terminierung individuell möglich



Themenübersicht Prüfungsleistungen

- Docker, Podman, Containerorchestrierung (Kubernetes), Containerization
- Agile Software Development (Kernkonzepte, Methoden, Common Practices)
- API-Schnittstellenformate (Übersicht, Vor- & Nachteile, Use-Cases)
- Datenbanken (Übersicht, RDBMS, dokumentenbasierte Datenbanken, Graphdatenbanken, etc.)
- ...

Agenda

1. Linux
2. Git: Warum Versionskontrolle?
3. Dependency Management
4. Testing: Theorie, Übung
5. CI/CD
6. Datenformate



Linux Einführung

Non-Business

Wieso Linux?

- Open Source
- Am meisten genutztes Serverbetriebssystem
- Großes Ökosystem
- UNIX Shell Support
- Geringe Hardwareanforderungen, hohe Kompatibilität (siehe Raspberry PI, etc.)
- ...

Exkurs: Setup einer UNIX-Shell bei MacOS und Windows

- Bei Windows müssen zusätzliche Tools genutzt werden, da die default Terminal Umgebung keine UNIX-Shell ist
 - GitBash
 - WSL
 - VM
- Setup bei MacOS:
 - Kernbefehle werden von MacOS nativ unterstützt keine besonderen Anpassung nötig
 - VM

Übung: Jeder Student stellt sicher, dass eine UNIX-Shell auf seinem PC vorhanden ist und Befehle ausgeführt werden können (10 min)

Erste Schritte in der Shell

- Ausführen verschiedener Befehle
 - Ändern des aktuellen Ordners
 - Erstellen/Löschen eines Ordners
 - Erstellen/Löschen einer Datei
 - Bearbeiten einer Datei
 - Ausgeben des Inhaltes einer Datei
 - Durchsuchen von Ausgaben
 - Piping

Fortgeschrittene Nutzung der Shell

- Aufsetzen einer Shell mit bestimmten Konfigurationen/Standardwerten
- Umgebungsvariablen
- Unterschiede sh, bash, zsh
- Nützliche CLI Tools
 - Jq/yq
 - Curl
 - Pwd
- User Management in Linux (optional)
- Sudo konzept



Versionskontrolle mit Git

Non-Business

Prüfungsleistung (Portfolio)

1. Präsentation

- Auswahl eines Themas und Vorbereitung einer “Vorlesung” dazu
- Länge ca. 20-30min

2. Dokumentation

- “Handout” zum Thema mit Zusammenfassung wichtigster Aspekte
- Beschreibung der individuellen Contributions zum Thema
- Gruppengröße: 3-5 Studenten
- Terminierung individuell möglich

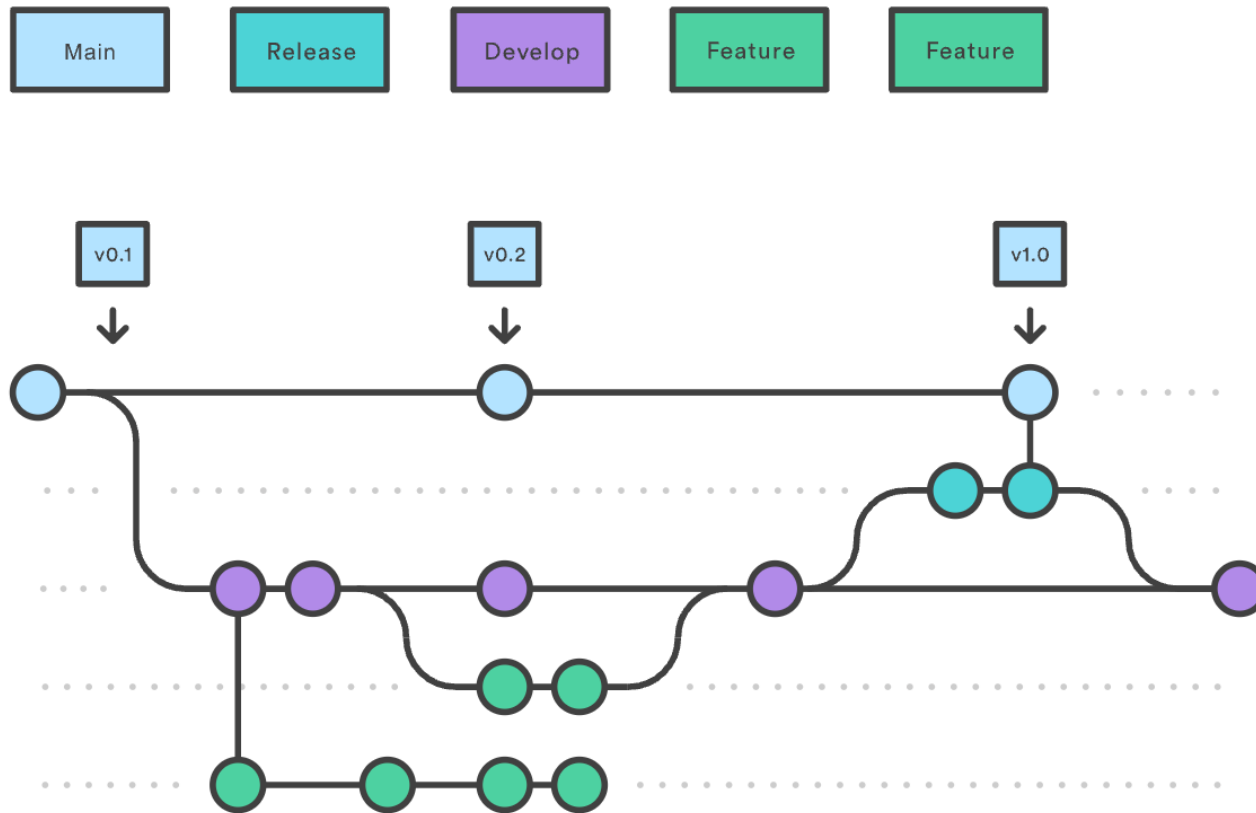


Ziel der Vorlesung

- Jeder Student hat einen GitHub Account
- Jeder Student hat sein erstes Repository befüllt
- Begriffe wie commit, branch, fork, repository, merge und merge conflict sind bekannt
- Jeder Student ist befähigt, verteilt mit Git zu arbeiten
- Grundsätzliche branching Modelle sind bekannt
- Unterschiede zwischen Merge Commit, Squash und Rebase

Was ist Git?

- <https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-What-is-Git%3F>
- TL;DR
 - Versionskontrollsystem
 - Ermöglicht verteilte Zusammenarbeit mehrerer Personen an einem Projekt



Quelle: <https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow>

Git Hands On Session

- Commits
- Remotes
- Branches
- Forks
- Pull Requests
- Merge Conflicts
- Tags
- ...

Thank you.

Contact information:

Aaron Schweig
aaron.schweig@sap.com

